

รายงานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
e-Learning Applications Development with JAVA Programming on Mobile Devices

โดย

นิติการ นาคเจือทอง

กฤษณ์ เผือกงาม

แหล่งทุน

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

ชื่อโครงการ	การพัฒนาแอปพลิเคชันการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ชื่อผู้รับทุน	นิติการ นาคเจือทอง กฤษฎณ์ เพื่องงาม
หน่วยงานที่สังกัด	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

บทคัดย่อ

จากผลการเรียนของนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยเนื้อหาการเรียนเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA มีนักศึกษาผ่านคิดเป็น 77.23 % ของนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเรียนไม่ผ่านในรายวิชานี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายังขาดทักษะทางด้านความคิดในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรมและนักศึกษายังขาดการฝึกทักษะการลำดับความคิดที่เป็นขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นผลทำให้นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชานี้

จากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้โดยการสร้างแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเผชิญปัญหาของการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA โดยกลุ่มทดลองที่เป็นนักศึกษา ในรายวิชา 060213105 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 71 คน โดยเมื่อสิ้นเทอม มีนักศึกษาที่สอบผ่านทั้งหมดจำนวน 62 คน และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 24 คน ตอนเรียนที่สอง มีนักศึกษา 24 คน และตอนเรียนที่ 3 มีนักศึกษา 23 คน โดยมีผลสรุปดังนี้ ตอนเรียนที่ 1 และ 2 มีนักศึกษา สอบผ่าน จำนวนตอนเรียนละ 21 คน จากทั้งหมด 24 คน อัตราผ่านสอบที่ 87.50 % และตอนเรียนที่ 3 มีนักศึกษา สอบผ่าน จำนวน 20 คน จากทั้งหมด 23 คน คิดเป็น 86.96%

การส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับทักษะความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความตั้งใจในการเรียนในห้องเรียน ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน ความขยันหมั่นเพียร การทำการบ้านแบบฝึกหัด และการใช้แอปพลิเคชันช่วยฝึกทักษะอย่างครบถ้วน

(จำนวน 45 หน้า)

Project Name	e-Learning Applications Development with JAVA Programming on Mobile Devices
Hand of Project	Nitigan Nakjuatong Krit Phuekngam
Organization	Department of Information Technology Faculty of Industrial Technology and Management King Mongkut's University of Technology North Bangkok Prachinburi Campus

Abstract

From the results of the second semester of the 2013 academic year in the subject "060213105 Object-Oriented Programming Laboratory" with Java programming content, 77.23% of the students pass the course. One of the factors contributing to the students' failure in this subject might be their lack of problem-solving skills and the ability to organize their thoughts systematically when dealing with programming problems. This has resulted in unsatisfactory performance for these students.

To address this issue, researchers are interested in creating a mobile application for both Android and iOS devices to help students practice their Java programming skills. In the experimental group of students who took the subject "060213105" in the 2022 academic year, there were a total of 71 registered students. At the end of the semester, 62 students passed the course, while 9 students did not pass. The details are as follows: 24 students in Class 1, 24 students in Class 2, and 23 students in Class 3. The summarized results are as follows: For Classes 1 and 2, out of 24 students in each class, 21 students passed the exam, resulting in a pass rate of 87.50%. For Class 3, out of 23 students, 20 students passed the exam, resulting in a pass rate of 86.96%.

The academic performance of the students depends on various factors, such as their fundamental knowledge and skills, their intentions in learning in the classroom, the dedication of the instructors, revision of the course material, completion of assignments, and the comprehensive use of the mobile application to practice their skills.

(Total 45 Pages)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้วิจัยและงานวิจัยครั้งนี้จะไม่สำเร็จ
ลุล่วงได้นอกจากมีความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้วิจัยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี ที่ได้มอบทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และให้
ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 การเรียนรู้และการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรม	3
2.2 แอปพลิเคชันสำหรับการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA	3
2.3 การฝึกทักษะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้	3
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	7
3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา	7
3.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	15
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการนำไปใช้	15
บทที่ 4 ผลของการวิจัย	18
4.1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน	19
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	31
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้แอปพลิเคชัน	32
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ	34
5.1 สรุปผลการวิจัย	35
5.2 อภิปรายผลการวิจัย	36
5.3 ข้อเสนอแนะ	36

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณานุกรม	37
ภาคผนวก ก	38
ภาคผนวก ข	40

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4-1 ผลการทำแบบทดสอบย่อย	31
4-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	32
4-3 สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน	33

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
4-1 หน้าแรก Mobile Application	20
4-2 chapter 1 JAVA Syntax	21
4-3 Chapter 2 Output	22
4-4 Chapter 3 Variable	23
4-5 Chapter 4 Data Type	24
4-6 Chapter 5 Operator	25
4-7 Chapter 6 if.. Else	26
4-8 Chapter 7 Switch Case	27
4-9 Chapter 8 Loop	28
4-10 Chapter 9 Array	29
4-11 Chapter 10 Method	30

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การศึกษาและการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคคลและอาชีพของแต่ละบุคคล ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการโปรแกรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าในหลายสาขา การทำงาน การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญต้องให้ความสำคัญในรายวิชา "060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ" เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันและเกมที่ได้รับความนิยมในสถานะปัจจุบัน

ผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาที่กล่าวถึงได้เปิดเผยถึงปัญหาที่น่ากังวล โดยประมาณ 22.77% ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ไม่ผ่านการสอบร้อยละนี้ส่งท้ายที่สูงกว่าที่คาดคิดไว้ อาจเกิดจากปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเรียนไม่ผ่านในรายวิชานี้คือขาดทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม นักศึกษาอาจมีความลำบากในการควบคุมเนื้อหาการเรียนรู้เนื่องจากขาดการฝึกทักษะการคิดที่เป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่พบนี้ จึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้โดยการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ได้ โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีเนื้อหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมซึ่งอยู่ในรูปแบบของโจทย์ท้าทายต่าง ๆ โดยมีความยากไปจนถึงความยากที่สูง การฝึกทักษะอย่างใกล้ชิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะช่วยสร้างทักษะในด้านการแก้ปัญหาระหว่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA และเพิ่มความรู้ชำนาญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

1.2.2 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างแอปพลิเคชันฝึกทักษะการเผชิญปัญหาของการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

1.3.2 สร้างแอปพลิเคชันที่รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้แอปพลิเคชันเพื่อฝึกทักษะการเผชิญปัญหาของการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

1.4.2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนได้จากอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การเรียนรู้และการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรม

การเรียนรู้และการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA การฝึกทักษะนี้เกิดขึ้นจากการทำซ้ำๆ และการต่อยอดของความรู้ที่ได้รับ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และรับรู้หลักการและการทำงานของภาษา JAVA และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเขียนโปรแกรม งานวิจัยที่ค้นคว้าครั้งนี้จะใช้ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ในระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาด้านนี้เน้นไปที่กระบวนการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษา JAVA การวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในรายวิชานี้ อาจช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจหลักการการเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

2.2 แอปพลิเคชันสำหรับการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมมีความน่าสนใจอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน หลายแอปพลิเคชันได้รับความนิยมในการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมและให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาดังกล่าว และแสดงผลการทำงานของโปรแกรมที่ผู้ใช้งานได้เขียนขึ้น การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA มีความสำคัญในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษา JAVA งานวิจัยในด้านนี้อาจศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อการฝึกทักษะดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา

2.3 การฝึกทักษะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้

การศึกษาในด้านการฝึกทักษะและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้มีความสำคัญในการทราบถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งอาจประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการแก้ไขปัญหา การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการฝึกทักษะ และความ

เอื้ออำนวยในการฝึกทักษะ เพื่อสร้างพื้นที่ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ดารารวรรณ นนทวาสี, วิวัฒน์ มีสุวรรณ, เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว, 2557) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาชุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาองค์ประกอบของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาชุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน 2.) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทาชุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน จำนวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1.องค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ องค์ประกอบที่ 1 การใช้งานแอปพลิเคชัน องค์ประกอบที่ 2 การออกแบบการแสดงผลแอปพลิเคชัน และองค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ 2.ผลการประเมินความ เหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ($x = 4.42$) และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด ($x = 4.58$) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ $85.47 / 85.52$ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับมากที่สุด ($x = 4.51$)

(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างเช่น Smart phone, iPad หรือ Android tablet ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และอัตราค่าบริการถูกลง ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน "สื่อการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่" ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งมีความสามารถหลากหลายซึ่งประกอบด้วย การแนะนำรายวิชา การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ การวัดผลความก้าวหน้า ผลงานนักศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ระบบ Google Map เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ได้ และสามารถส่งงานและติดต่ออาจารย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และอีเมลได้ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังใช้แอปพลิเคชันนี้มีระดับสำคัญทางสถิติที่ .05 และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ในระดับดี

(กิตติ เสือแพรมและมีชัย โลหะการ, 2557) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่สี่ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้านการออกแบบสื่อและเนื้อหา มีผลการประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี และแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.32 ตามทฤษฎีของเมกุยแกนส์ และความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.32, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6)

(นัฐพร นนศรีราช, 2556) ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่อง "สำรวจสุขภาพจิตไทย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ผลการศึกษาที่ได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันมีดังนี้ ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ เรื่อง "สำรวจสุขภาพจิตไทย" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตไทยให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีความสุขและเติบโตในทางด้านภาษาไทย คุณภาพของแอปพลิเคชันหลังจากการพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยได้ทำการทดสอบและปรับปรุงให้แอปพลิเคชันมีคุณภาพที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความเข้าใจง่ายและการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาและเติบโตในทางด้านภาษาไทยอย่างดี ด้านความพอใจของผู้เรียน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความพอใจของนักเรียนที่ใช้

แอปพลิเคชัน "สำรวจสุขภาพจิตไทย" ซึ่งได้รับความชอบอยู่ในระดับสูง นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ในด้านสุขภาพจิตไทยและวัฒนธรรมไทยผ่านแอปพลิเคชันนี้อย่างสำเร็จและเป็นที่พอใจในการใช้งาน

(สวียา สุรมณี, 2015) ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คำสำคัญของวิจัยคือ แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต การเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียน โดยการวิจัยนี้ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) การศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/2 จากโรงเรียนสมเด็จพระพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนทั้งหมด 34 คน ซึ่งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานคือแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมถึงการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันและการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่ดีเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในระดับสูงที่สุด ซึ่งหมายความว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกแบบสื่อการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาได้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Smart Phone หรือ Tablet ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา

3.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการนำไปใช้

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา

ในส่วนของการศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดำเนินการวิจัย โดยได้มีการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ ในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุว่าประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก ๆ อะไรบ้าง ที่จะนำมาใช้เป็นหัวข้อสำหรับการตั้งโจทย์ปัญหา และจากการที่ศึกษา สามารถกำหนดเป็นหัวข้อหลัก ๆ ของโจทย์ปัญหาที่จะสร้างขึ้น โดยอ้างอิงตามเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 Java Syntax

เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรม จะเป็นการฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java คือ กฎและรูปแบบในการเขียนโปรแกรมภาษา Java ซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องการ ซึ่ง Java เป็นภาษาที่เขียนโปรแกรมด้วยรูปแบบของ

Object-Oriented Programming (OOP) ซึ่งแนวคิดของ OOP คือการจัดโครงสร้างโปรแกรมเป็นวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยคลาสและออบเจกต์

การเขียนโปรแกรมภาษา Java ต้องปฏิบัติตามหลักสำคัญดังนี้:

การเริ่มต้นโปรแกรม: โปรแกรม Java ต้องเริ่มต้นด้วยคลาสที่มีเมธอด main ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของโปรแกรม เมื่อเรียกใช้ main เมธอดจะทำงานที่ตัวเอง

การประกาศตัวแปร: การประกาศตัวแปรเป็นการสร้างพื้นที่ในหน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูล ตัวแปรต้องระบุชนิดข้อมูล (data type) และชื่อตัวแปร

การกำหนดค่าให้กับตัวแปร: ตัวแปรสามารถกำหนดค่าให้กับข้อมูลที่จะถูกเก็บได้ ด้วยสัญลักษณ์ = (assignment operator)

การใช้คำสั่งทำงาน: คำสั่งใน Java จะเป็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เช่น คำสั่งแสดงผลบนหน้าจอ `System.out.println()`

การใช้เงื่อนไขและการทำซ้ำ: การใช้ if-else และ loop เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรมให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

การใช้คลาสและออบเจกต์: การสร้างคลาสเพื่อรวมเมธอดและตัวแปรเข้าด้วยกัน และสร้างออบเจกต์เพื่อเรียกใช้คลาสและเมธอดที่มีอยู่

การใช้นามสกุลของไฟล์: ไฟล์ Java มักจะมีนามสกุล .java เมื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นนามสกุล .class

Java Syntax เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานตามที่ต้องการ ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องการ การปฏิบัติตามกฎและรูปแบบของ Java Syntax จะช่วยให้โค้ดที่เขียนมีความเป็นระเบียบ อ่านและแก้ไขได้ง่าย และช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

หัวข้อที่ 2 Output

หัวข้อนี้จะเป็นการฝึกพื้นฐานการแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ ที่ให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของ Output หรือผลลัพธ์ที่แสดงออกมบนหน้าจอหรือในแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เรากำหนด ตัวอย่างของ Output ในภาษา Java สามารถเป็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น: การแสดงผลบนหน้าจอ: เราสามารถใช้คำสั่ง `System.out.println()` หรือ `System.out.print()` เพื่อแสดงข้อความหรือค่าของตัวแปรบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ โดย `println()` จะแสดงผลและขึ้นบรรทัดใหม่ ในขณะที่ `print()` จะแสดงผลแต่ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ หรือ การเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร: เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณหรือการประมวลผล และเก็บไว้ในตัวแปรเพื่อนำไปใช้งานในภายหลัง

หัวข้อที่ 3 Variable

หัวข้อนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างตัวแปรเพื่อรับข้อมูลและเก็บข้อมูล ในภาษา Java ตัวแปร (Variable) คือตัวที่ใช้เก็บข้อมูลที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นชื่อที่กำหนดให้กับพื้นที่หนึ่งในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เมื่อเราประกาศตัวแปร จะต้องระบุชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้ในตัวแปรนั้น ๆ ในการใช้งานตัวแปร หลังจากที่เราประกาศตัวแปรแล้ว เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรดังกล่าวได้ และเมื่อตัวแปรมีค่าในตัวแล้ว สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ในโปรแกรมได้ ตัวแปรใน Java สามารถใช้ในการคำนวณหรือเป็นตัวกำหนดในโครงสร้างควบคุมของโปรแกรม เช่น ในการตรวจสอบเงื่อนไข การทำซ้ำ (Loop) และการดำเนินการต่าง ๆ ในโปรแกรม การใช้งานตัวแปรเป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ยอมรับในการเขียนโปรแกรม Java

หัวข้อที่ 4 Data Type Data Type

ในภาษา Java คือ ชนิดข้อมูลที่ใช้ในการระบุประเภทของข้อมูลที่ตัวแปร (Variable) หรือ ออบเจกต์ (Object) จะเก็บเอาไว้ โดย Data Type จะกำหนดความสามารถในการเก็บข้อมูลและประมวลผลของข้อมูลนั้น ๆ ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม

Java มี Data Type อยู่หลายชนิด โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ:

Primitive Data Types: เป็น Data Type ที่มาพร้อมกับภาษา Java และเป็น Data Type พื้นฐานที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นค่าเลขหรือข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ มี Primitive Data Types ทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่

byte: ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 8 บิต

short: ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 16 บิต

int: ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 32 บิต

long: ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม 64 บิต

float: ข้อมูลชนิดทศนิยม 32 บิต

double: ข้อมูลชนิดทศนิยม 64 บิต

char: ข้อมูลชนิดตัวอักษร 16 บิต

boolean: ข้อมูลชนิดค่าความจริง (true หรือ false)

Reference Data Types: เป็น Data Type ที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ ซึ่งไม่เก็บค่าข้อมูลตรงๆ แต่เก็บตำแหน่งหน่วยความจำ (memory address) ของออบเจกต์ที่สร้างขึ้น ซึ่ง Reference Data Types สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

Class Types: อ้างอิงถึงคลาสที่สร้างขึ้น

Array Types: อ้างอิงถึงอาร์เรย์ที่สร้างขึ้น

Interface Types: อ้างอิงถึงอินเทอร์เฟซที่สร้างขึ้น

การใช้งาน Data Type ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนโปรแกรม Java เนื่องจาก Data Type จะกำหนดพื้นที่ในหน่วยความจำที่จะใช้เก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปประมวลผลในโปรแกรม

หัวข้อที่ 5 Operator

ในภาษา Java ตัวดำเนินการ (Operator) เป็นสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการกับตัวแปรหรือค่าในโปรแกรม เพื่อสร้างนิพจน์ (Expression) หรือคำนวณค่าในการทำงานของโปรแกรม

ตัวอย่างของตัวดำเนินการในภาษา Java ได้แก่:

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์:

+: สำหรับการบวก

-: สำหรับการลบ

*: สำหรับการคูณ

/: สำหรับการหาร

?: สำหรับการหารเอาเศษ (Modulo)

ตัวดำเนินการทางเปรียบเทียบ:

==: เท่ากับ

!=: ไม่เท่ากับ

>: มากกว่า

<: น้อยกว่า

>=: มากกว่าหรือเท่ากับ

<=: น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์:

&&: ตรรกะและ (AND)

||: ตรรกะหรือ (OR)

!: ตรรกะนิเสธ (NOT)

ตัวดำเนินการทางเลขคณิตศาสตร์:

++: การเพิ่มค่าขึ้น 1 (Increment)

--: การลดค่าลง 1 (Decrement)

ตัวดำเนินการทาง Bitwise:

&: การดำเนินการ AND บิต

|: การดำเนินการ OR บิต

^: การดำเนินการ XOR บิต

~: การดำเนินการ NOT บิต

<<: การเลื่อนตำแหน่งซ้ายของบิต

>>: การเลื่อนตำแหน่งขวาของบิต

>>>: การเลื่อนตำแหน่งขวาของบิตและเติม 0 ด้านหน้า

ตัวดำเนินการอื่น ๆ:

=: การกำหนดค่า (Assignment)

+=: การบวกค่าและกำหนดค่า

-=: การลบค่าและกำหนดค่า

*=: การคูณค่าและกำหนดค่า

/=: การหารค่าและกำหนดค่า

%=: การหารเอาเศษค่าและกำหนดค่า

?:: การเช็คเงื่อนไขและกำหนดค่า (Ternary Operator)

เราสามารถนำตัวดำเนินการมาใช้ในการคำนวณหรือเปรียบเทียบค่าในโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมมีความหมายและสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามต้องการ

หัวข้อที่ 6 if.. Else

if-else เป็นโครงสร้างควบคุม (control structure) ที่ใช้ในการทำให้โปรแกรมดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โครงสร้างของ if-else มีดังนี้:

```
java
Copy code
if (เงื่อนไข) {
    // ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ทำคำสั่งในส่วนนี้
} else {
    // ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ทำคำสั่งในส่วนนี้
}
```

หัวข้อที่ 7 Switch Case

เป็นโครงสร้างควบคุม (control structure) ในภาษา Java ที่ใช้ในการทำให้โปรแกรมเลือกทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โครงสร้างของ switch-case มีดังนี้:

เป็นโครงสร้างควบคุม (control structure) ในภาษา Java ที่ใช้ในการทำให้โปรแกรมเลือกทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โครงสร้างของ switch-case มีดังนี้:

```
switch (ตัวแปรหรือค่า) {
    case ค่า1:
        // คำสั่งที่จะทำงานเมื่อตัวแปรหรือค่าเท่ากับ ค่า1
        break;
    case ค่า2:
        // คำสั่งที่จะทำงานเมื่อตัวแปรหรือค่าเท่ากับ ค่า2
        break;
    // เพิ่ม case ตามต้องการ
```

```

default:
    // คำสั่งที่จะทำงานเมื่อไม่ตรงกับ case ใดเลย
    break;
}

```

เมื่อโปรแกรมทำงาน switch จะตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือค่าที่กำหนด และเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดในแต่ละ case ถ้าค่าตรงกัน โปรแกรมจะทำคำสั่งที่อยู่ภายใน case นั้น แล้วจบการทำงานของ switch โดยการใช้คำสั่ง break เพื่อออกจาก switch ทันที และถ้าค่าไม่ตรงกับ case ใดเลย โปรแกรมจะทำคำสั่งที่อยู่ภายใน default (ถ้ามี default ใน switch) และจบการทำงานของ switch

หัวข้อที่ 8 Loop

ลูป (loop) เป็นโครงสร้างควบคุม (control structure) ในภาษา Java ที่ใช้ในการทำซ้ำคำสั่งหรือกลุ่มของคำสั่งตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูปช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำซ้อนในโปรแกรม เราสามารถใช้ลูปในกรณีที่ต้องการทำซ้ำการทำงานหลายๆ กันหลายครั้ง หรือในกรณีที่ต้องการดำเนินการเพื่อให้ครบกำหนดที่กำหนดในเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Java มีลูปสองแบบคือ for และ while ซึ่งการเลือกใช้ลูปนั้นขึ้นอยู่กับงานหรือเงื่อนไขที่ต้องการทำในโปรแกรม

for loop:

ใช้ในกรณีที่ทราบจำนวนครั้งที่ต้องการทำซ้ำล่วงหน้า

```

for (เงื่อนไขเริ่มต้น; เงื่อนไขตามเงื่อนไข; การเปลี่ยนแปลงตัวแปร) {

    // คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ

}

```

while loop:

ใช้ในกรณีที่ไมทราบจำนวนครั้งที่ต้องการทำซ้ำล่วงหน้า

```
while (เงื่อนไขตามเงื่อนไข) {

    // คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ

}
```

หัวข้อที่ 9 Array

เป็นโครงสร้างข้อมูลในภาษา Java ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าของชนิดเดียวกันในตำแหน่งที่เก็บข้อมูลเรียงกันเป็นลำดับ โดยใช้ตัวชี้ (index) ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตำแหน่งของอาเรย์ อาเรย์ในภาษา Java มีขนาด (size) ที่กำหนดในขณะที่สร้างและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ หลังจากสร้างขึ้นแล้ว อาเรย์ใน Java มีลักษณะดังนี้:

```
int[] numbers = new int[5];
```

ในตัวอย่างนี้ numbers เป็นชื่อของอาเรย์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น int และมีขนาด 5 ช่อง หลังจากสร้างอาเรย์ เราสามารถเข้าถึงแต่ละตำแหน่งของอาเรย์ด้วยตัวชี้เลขที่เริ่มต้นที่ 0 ถึงขนาด - 1

อาเรย์เป็นโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญและนิยมใช้ในการจัดการข้อมูลหลายๆ ค่าในภาษา Java ซึ่งช่วยให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงานกับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

หัวข้อที่ 10 Method

ในภาษา Java, เมธอด (Method) เป็นบล็อกของรหัสที่ทำหน้าที่ให้กับโปรแกรมการทำงานของ เรา โดยเมธอดเป็นส่วนหนึ่งของคลาส (Class) หรืออาจเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งานเพื่อดำเนินการต่างๆ ภายในโปรแกรม ซึ่งเมธอดให้ความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้โค้ดมีโครงสร้างและเรียกใช้งานได้ง่ายและกระชับขึ้น ใน Java การสร้างเมธอดมีลักษณะดังนี้:

การประกาศเมธอด:

```
public void printHello() {
    System.out.println("Hello");
}
// ตัวอย่างเมธอดที่รับค่าพารามิเตอร์และไม่มีการคืนค่า
public void printName(String name) {
    System.out.println("Hello, " + name);
}
// ตัวอย่างเมธอดที่รับค่าพารามิเตอร์และมีการคืนค่า
public int addNumbers(int num1, int num2) {
    int sum = num1 + num2;
    return sum;
}
```

3.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่นำมาใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวนตอนเรียน 3 ตอน โดยมีตอนเรียนที่ 3 เป็นกลุ่มทดลอง และตอนเรียนที่ 1 , 2 เป็นกลุ่มควบคุม

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการนำไปใช้

แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้งาน โดยนักศึกษาทุกคนที่จะเข้าฝึกทักษะการทำโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันนี้ จำเป็นจะต้องผ่านการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อมาก่อน เมื่อผ่านการเรียนทุกหัวข้อแล้ว จะใช้แบบทดสอบย่อยจำนวน 20 ข้อ เพื่อวัดผลการเรียนรู้ ด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้จัดทำอยู่ในรูปแบบของ Mobile Application โดยตัวระบบจะเป็นการแสดงโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่แยกไปในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปเลือกฝึกทำ โดยในการเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชันสามารถอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบได้ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยสมการต่อไปนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

เมื่อ $\bar{X}$ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
 $\sum x$ คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
 N คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างทดลอง

การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสมการต่อไปนี้

$$S.D. = \sqrt{\frac{N \sum x^2 - (\sum x)^2}{N(N-1)}}$$

เมื่อ $S.D.$ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 $\sum x^2$ คือ ผลรวมคะแนนยกกำลังสอง
 $\sum x$ คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
 N คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างทดลอง

หลักการให้คะแนนของการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีระดับการให้คะแนนดังนี้

ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มาก

ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง น้อย

ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

บทที่ 4

ผลของการวิจัย

การเรียนรู้โปรแกรมภาษา Java เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าท้าทายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Java Syntax และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา JAVA แล้ว จะใช้การทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวน 20 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือกพร้อมเฉลย เป็นทางเลือกที่ดีในการทดสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชานี้

การเรียนรู้ Java Syntax เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การประกาศตัวแปร การใช้เงื่อนไขและการทำซ้ำ รวมถึงการสร้างและใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับอาร์เรย์และรายการข้อมูลใน Java และการใช้งานคลาสที่มีให้ในไลบรารีของภาษา Java

ในวิชานี้จะมีการออกแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละบทเรียน โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 10 ข้อ ทำให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและปรับปรุงความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา ก่อน - หลังการเรียนได้ การตรวจสอบความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของตนเองในอนาคต

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยแอปพลิเคชันฝึกทักษะที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ยังส่งผลให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาระหว่างการเขียนโปรแกรมภาษา Java ที่ดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เป็นนักศึกษา ในรายวิชา 060213105 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 71 คน โดยเมื่อสิ้นเทอม มีนักศึกษาที่สอบผ่านทั้งหมดจำนวน 62 คน และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 24 คน ตอนเรียนที่สอง มีนักศึกษา 24 คน และตอนเรียนที่ 3 มีนักศึกษา 23 คน โดยมีผลสรุปดังนี้ ตอนเรียนที่ 1 มีนักศึกษา สอบผ่าน จำนวน 21 คน จากทั้งหมด 24 คน อัตราผ่านสอบที่ 87.50 % ตอนเรียนที่ 2 มีนักศึกษา สอบผ่าน จำนวน 21 คน จากทั้งหมด 24 คน อัตราผ่านสอบที่ 87.50 % และตอนเรียนที่ 3 มีนักศึกษา สอบผ่าน จำนวน 20 คน จากทั้งหมด 23 คน คิดเป็น 86.96 %

การใช้แอปพลิเคชันในการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างชัดเจน และเสริมสร้างทักษะการทำงานในทีมและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น

รายวิชานี้มีความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและพัฒนาความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Java อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต

- 4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
- 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้แอปพลิเคชัน

4.1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

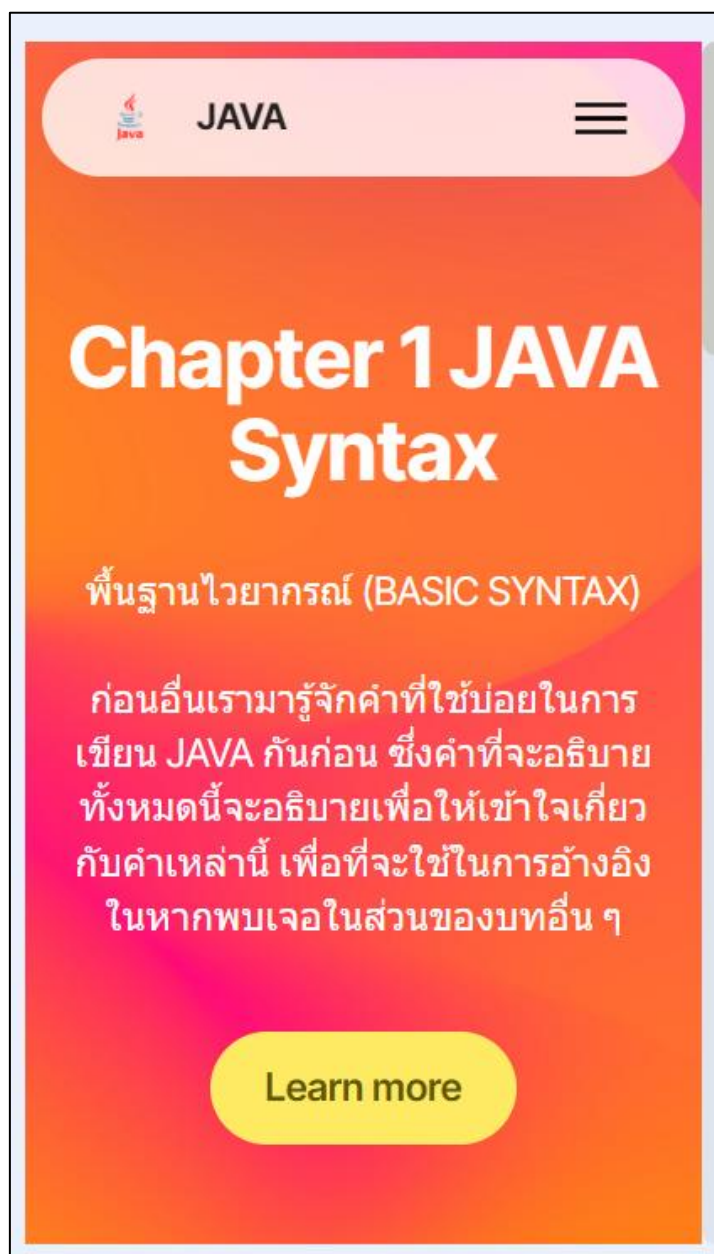
4.1.1 ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะการเผชิญปัญหาของการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ที่มีการจัดทำอยู่ในรูปแบบของ Mobile Application โดยตัวระบบจะเป็นการแสดงโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่แยกไปในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปเลือกฝึกทำ โดยอ้างอิงตามเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ



ภาพที่ 4-1 หน้าแรก Mobile Application

หัวข้อที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน สำหรับจัดทำโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ให้นักศึกษาเข้าไปเลือกฝึกทำ
มีดังนี้

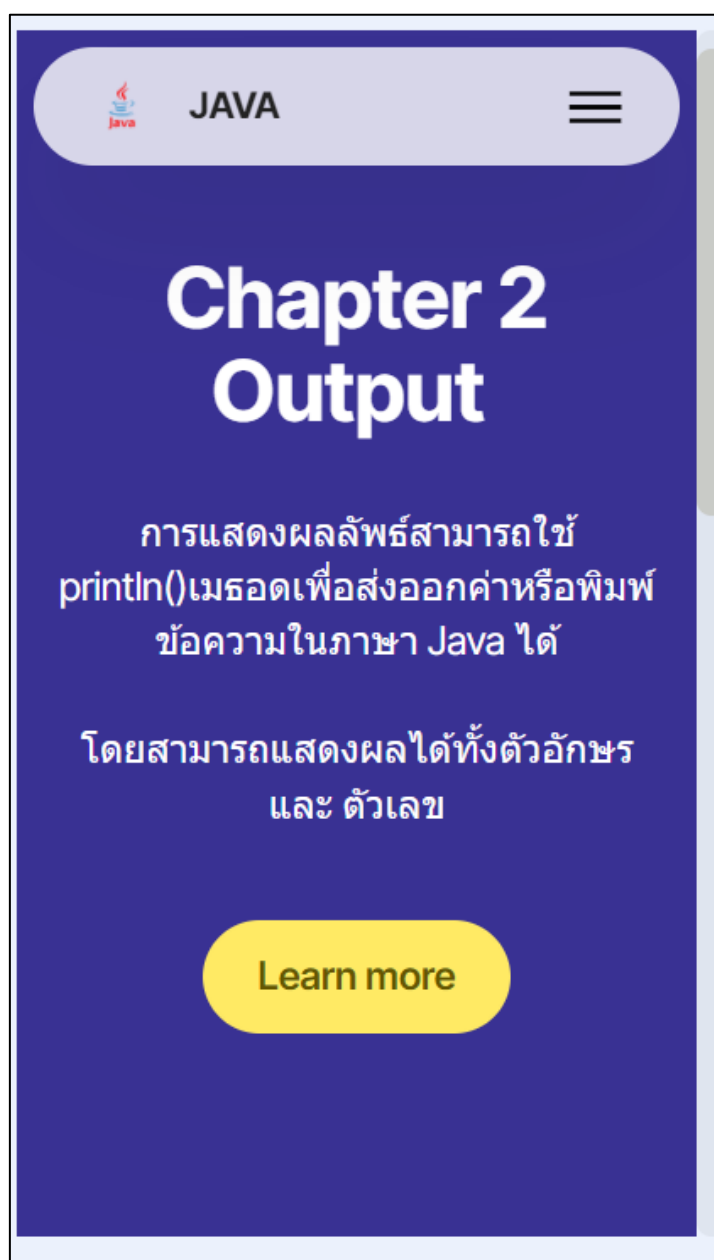
หัวข้อที่ 1 Chapter 1 JAVA Syntax



ภาพที่ 4-2 chapter 1 JAVA Syntax

Chapter 1 JAVA Syntax อธิบายรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ลักษณะโครงสร้างของโปรแกรมและวิธีการสร้างโปรแกรมเบื้องต้น

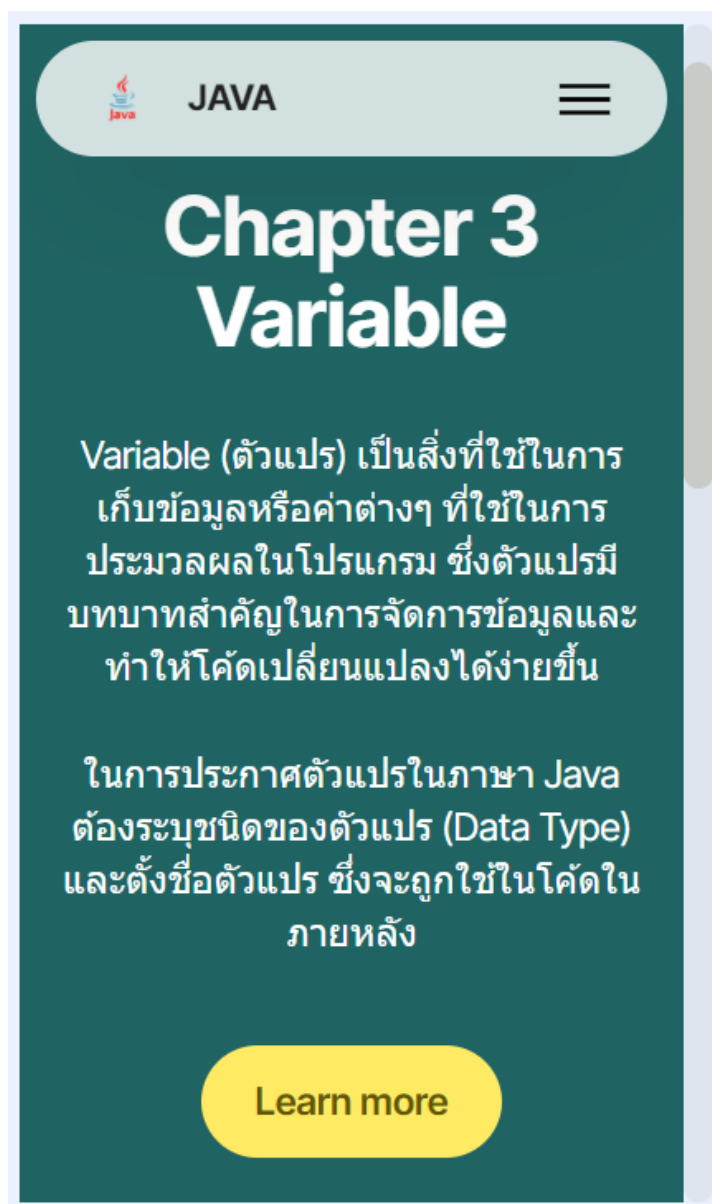
หัวข้อที่ 2 Chapter 2 Output การแสดงผลลัพธ์



ภาพที่ 4-3 Chapter 2 Output

Chapter 2 Output อธิบายการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้การคำนวณทางคณิตศาสตร์

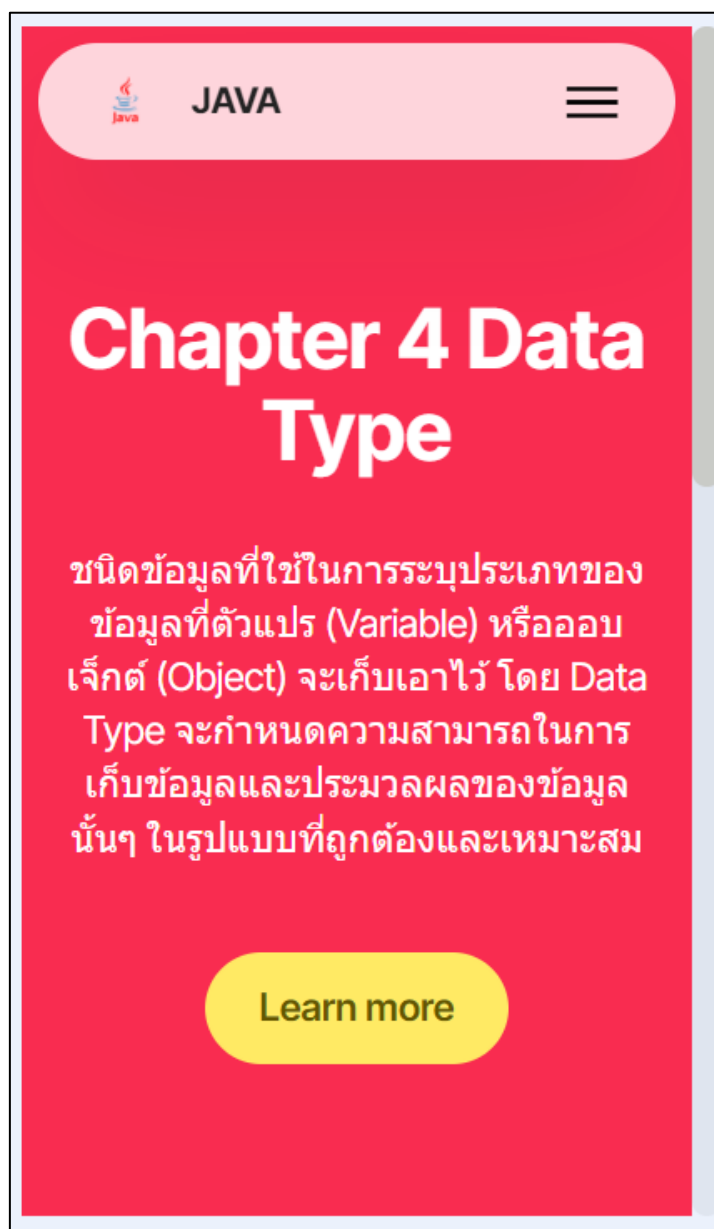
หัวข้อที่ 3 Chapter 3 Variable



ภาพที่ 4-4 Chapter 3 Variable

Chapter 3 Variable อธิบายการสร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหรือการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

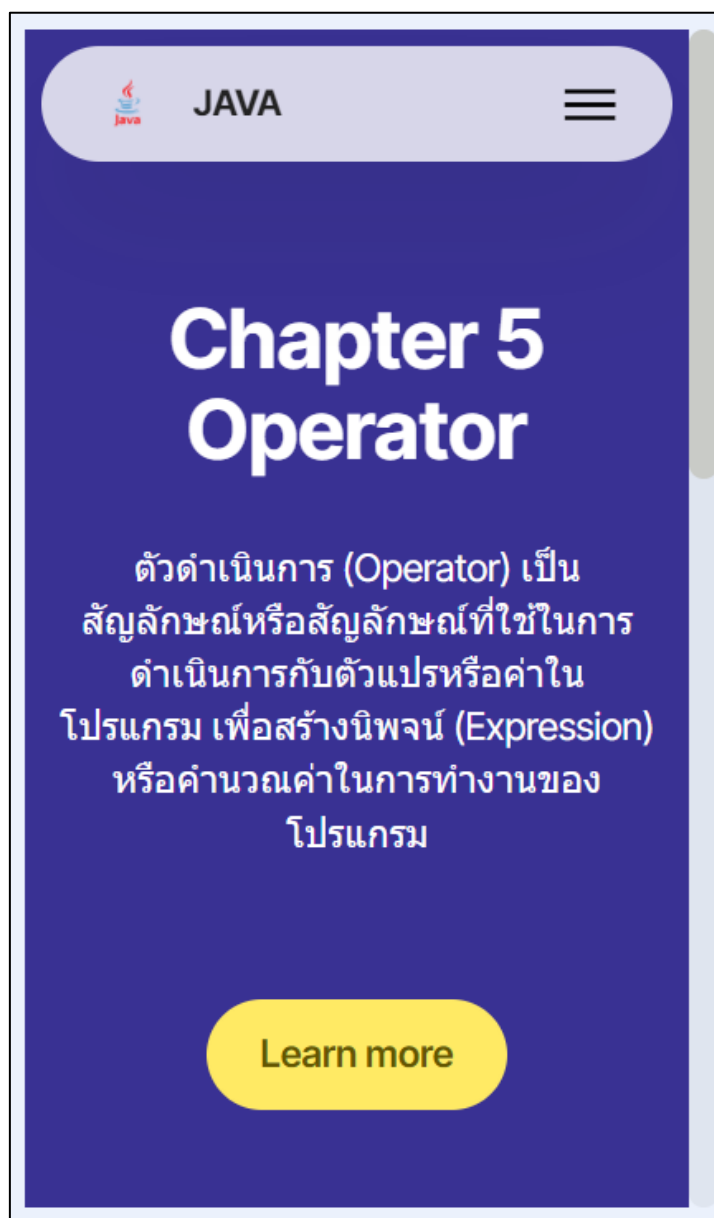
หัวข้อที่ 4 Chapter 4 Data Type



ภาพที่ 4-5 Chapter 4 Data Type

Chapter 4 Data Type อธิบายการระบุชนิดของข้อมูลที่จะนำไปใช้กับตัวแปรหรือวัตถุต่าง ๆ สำหรับการนำไปประมวลผล

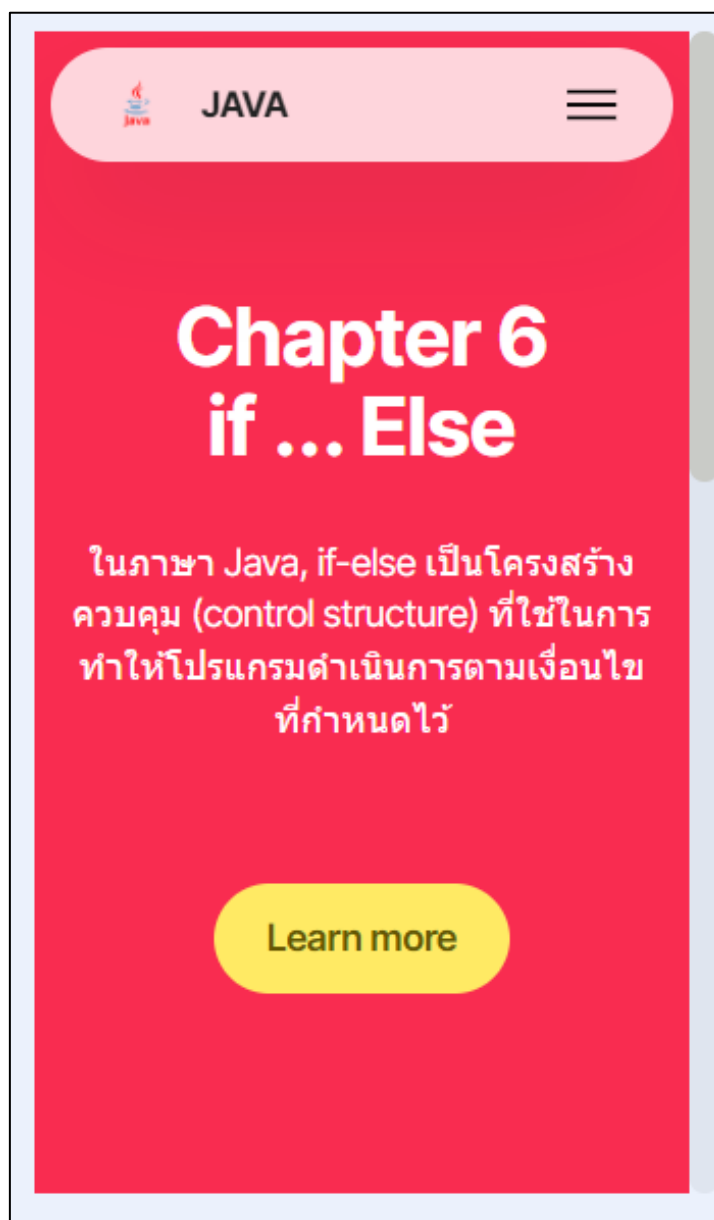
หัวข้อที่ 5 Chapter 5 Operator



ภาพที่ 4-6 Chapter 5 Operator

Chapter 5 Operator อธิบายการใช้งานสัญลักษณ์ที่เป็นตัวดำเนินการ ด้านการคำนวณหรือการสร้างนิพจน์ เพื่อใช้ในการคำนวณหาผลลัพธ์จากโปรแกรมตามที่ต้องการ

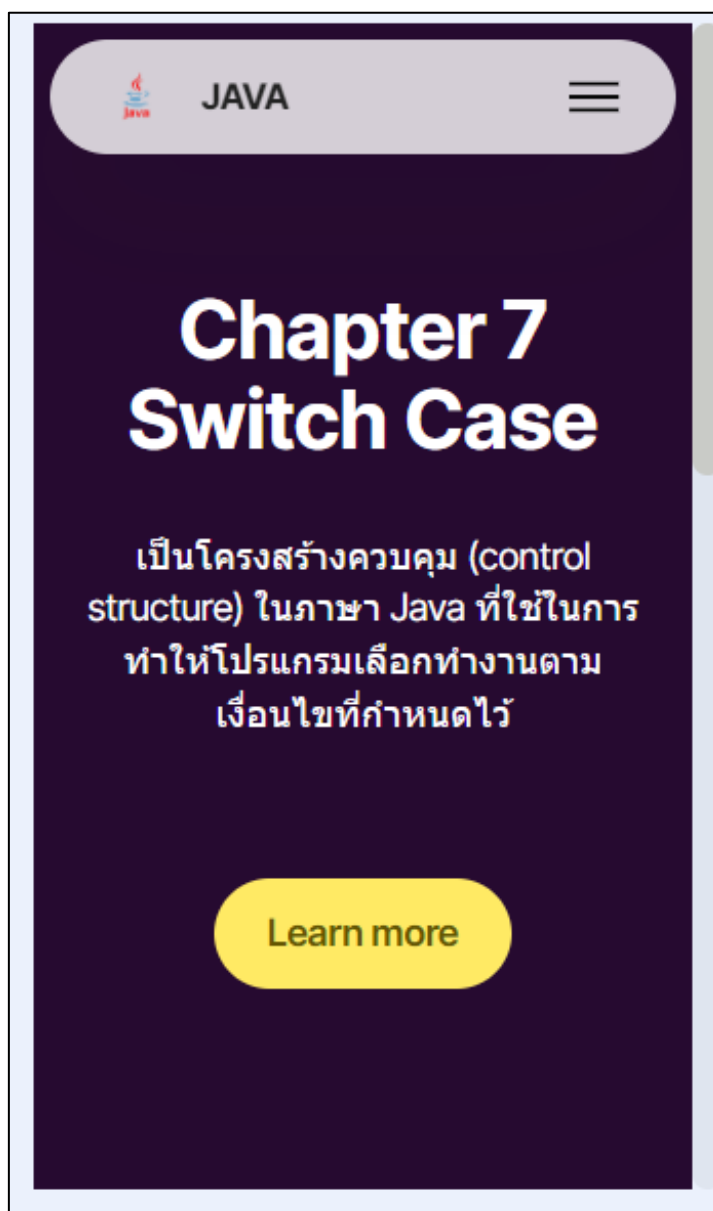
หัวข้อที่ 6 If .. Else



ภาพที่ 4-7 Chapter 6 if.. Else

Chapter 6 if.. Else อธิบายการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อกำหนดการทำงานของข้อมูลในโปรแกรม โดยต้องมีการเปรียบเทียบและผลลัพธ์จะเป็น True หรือ False

หัวข้อที่ 7 เรื่องของ Switch Case



ภาพที่ 4-8 Chapter 7 Switch Case

Chapter 7 Switch Case อธิบายโครงสร้างของการตรวจสอบเงื่อนไขที่มีมากกว่า 2 ทางเลือก โดยการใช้การเปรียบเทียบ และหากไม่เข้าเงื่อนไขใด ๆ จะต้องระบุ default เพื่อให้มีการทำงานตามโครงสร้างที่ระบุไว้

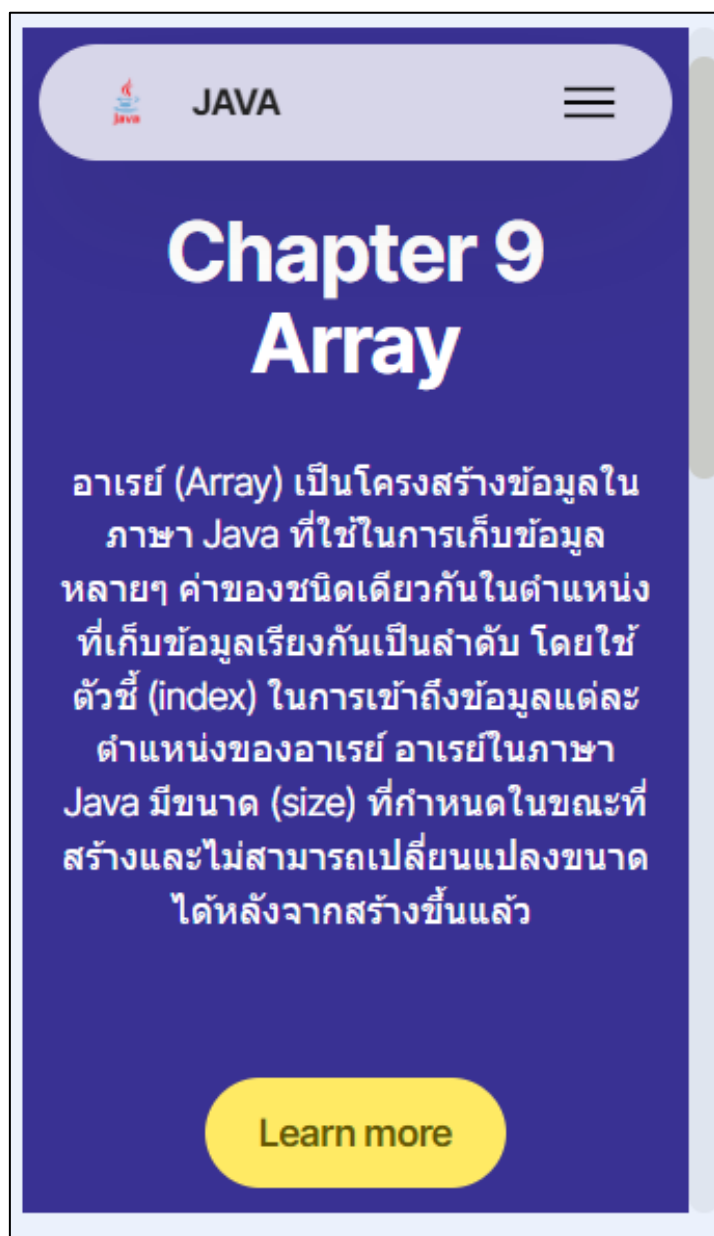
หัวข้อที่ 8 Loop



ภาพที่ 4-9 Chapter 8 Loop

Chapter 8 Loop คือการสั่งงานให้โปรแกรมทำงานวนรอบซ้ำ ๆ อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขเป็นจริง Java มีลูปสองแบบคือ for และ while ซึ่งการเลือกใช้ลูปนั้นขึ้นอยู่กับงานหรือเงื่อนไขที่ต้องการทำในโปรแกรม

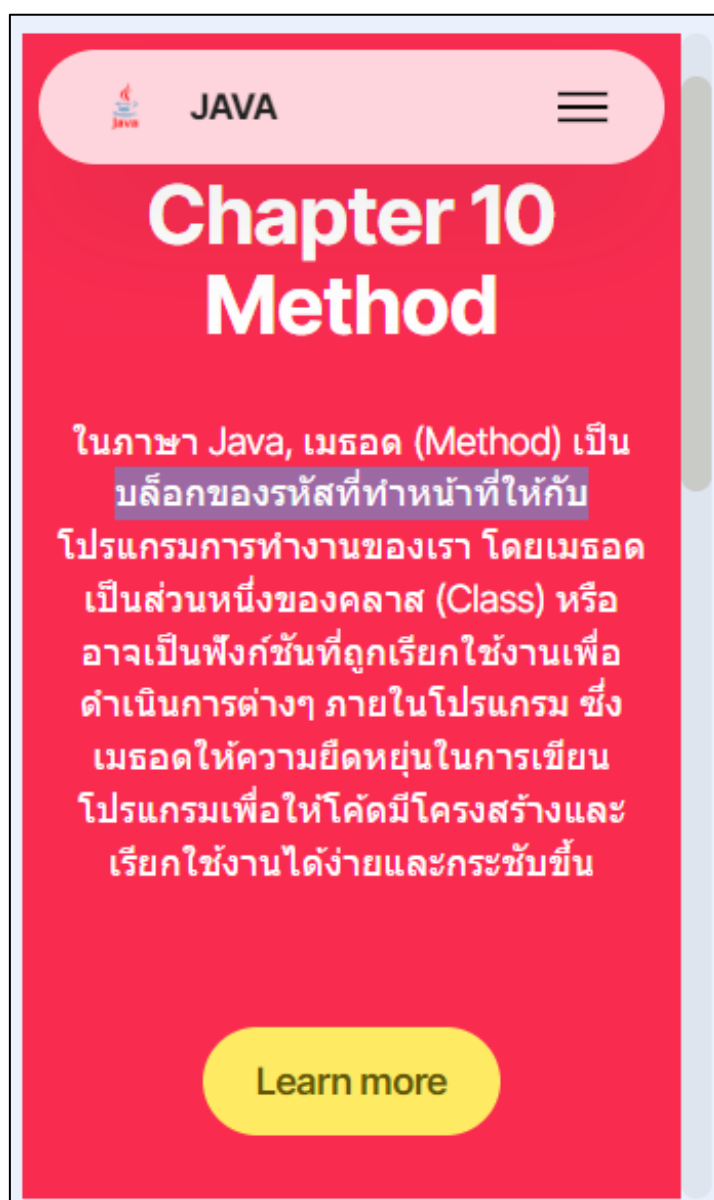
หัวข้อที่ 9 Array



ภาพที่ 4-10 Chapter 9 Array

Chapter 9 Array เป็นโครงสร้างข้อมูลในภาษา Java ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหลายๆ ค่าของชนิดเดียวกันในตำแหน่งที่เก็บข้อมูลเรียงกันเป็นลำดับ โดยใช้ตัวชี้ (index) ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตำแหน่งของอาเรย์ อาเรย์ในภาษา Java มีขนาด (size) ที่กำหนดในขณะที่สร้างและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้หลังจากสร้างขึ้นแล้ว

หัวข้อที่ 10 Method



ภาพที่ 4-11 Chapter 10 Method

Chapter 10 Method เป็นส่วนหนึ่งของคลาส (Class) หรืออาจเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งานเพื่อดำเนินการต่างๆ ภายในโปรแกรม ซึ่งเมธอดให้ความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้โค้ดมีโครงสร้างและเรียกใช้งานได้ง่ายและกระชับขึ้น

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

ขั้นตอนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มี 5 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเข้าสู่ระบบ การเลือกบทเรียน การแสดงรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ การเลือกโจทย์ปัญหาที่ต้องการทำและการทำแบบทดสอบ

ตารางที่ 4-1 ผลการทำแบบทดสอบย่อย

กลุ่ม	ตอนเรียน	ผลการทำแบบทดสอบย่อย	
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มทดลอง ปีการศึกษา 2562	3	15.96	4.47
กลุ่มควบคุม การศึกษา 2562	1	15.33	3.19
	2	14.43	4.23
รวม		15.24	3.98

จากผลการทำแบบทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 4-1 พบว่า กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาในตอนที่เรียนที่ 3 ได้ใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย 15.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.47 ส่วนกลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาในตอนที่เรียนที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.33 และ 14.43 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.19 และ 4.23 ตามลำดับ จากตารางที่ 4-1 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองที่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจากผลการทดสอบนี้ จะนำไปวิเคราะห์กับผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อไป

ตารางที่ 4-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่ม	ตอนเรียน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
		สอบผ่าน (%)	สอบไม่ผ่าน (%)
กลุ่มทดลอง ปีการศึกษา 2562	3	86.96	13.04
กลุ่มควบคุม การศึกษา 2562	1	87.50	12.50
	2	87.50	12.50
กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2556	รวมทุกตอนเรียน	77.23	22.77

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่พัฒนาขึ้น ได้นำมาทดสอบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 มีผลให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาตอนเรียนที่ 3 สอบผ่านได้ถึง 86.96 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในกลุ่มควบคุมตอนเรียนที่ 1 และ 2 นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ 87.50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน ซึ่งเมื่อเทียบจากผลการเรียนของนักศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุแล้ว นั้น พบว่ามีนักศึกษาสอบผ่านคิดเป็น 77.23 % ของนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ดังนั้นนักศึกษาของปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนในรายวิชานี้ ดีกว่านักศึกษาของปีการศึกษา 2556 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เช่น ระดับทักษะความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน ความขยันหมั่นเพียรเรียน การทำการบ้านแบบฝึกหัด และการใช้แอปพลิเคชันช่วยฝึกทักษะอย่างครบถ้วนทุกข้อทุกบท ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้แอปพลิเคชัน

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีนักศึกษาทำแบบสำรวจการใช้งานแอปพลิเคชันจำนวน 71 คน แสดงดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน

หัวข้อที่ประเมิน	ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ
	ค่าเฉลี่ย
ด้านความสอดคล้องกับวิชาเรียนและความเหมาะสมในจำนวนบทเรียน	4.00
ด้านความยากง่ายของแบบฝึกทักษะ	3.67
ด้านความเหมาะสมสำหรับการช่วยฝึกการเขียนโปรแกรม	3.61
ด้านความเหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	4.09
ความพึงพอใจโดยรวม	3.85

จากตารางที่ 4-3 ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สรุปได้ดังนี้

ด้านความสอดคล้องกับวิชาเรียนและความเหมาะสมในจำนวนบทเรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00

ด้านความยากง่ายของแบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับปานกลางถึงดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67

ด้านความเหมาะสมสำหรับการช่วยฝึกการเขียนโปรแกรม อยู่ในระดับปานกลางถึงดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.61

ด้านความเหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09

โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ในระดับปานกลางถึงดี มีค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ประเมินทุกด้านเท่ากับ 3.85

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เนื่องจากมุ่งเน้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิจัยนี้จะแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นสองกลุ่ม คือ

กลุ่มทดลอง: นักศึกษาที่ลงทะเบียนในตอนเรียนที่ 3 และได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่เกรด D ขึ้นไป ซึ่งเห็นผลจากการเข้าไปฝึกทำโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน

กลุ่มควบคุม: นักศึกษาที่ลงทะเบียนในตอนเรียนที่ 1 หรือ 2 และได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรด F ซึ่งไม่ได้เข้าไปฝึกทำโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนั้น จะช่วยให้สามารถประเมินผลของแอปพลิเคชันฝึกทักษะการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ Mobile Application ว่ามีผลในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุหรือไม่ และอาจช่วยให้ผู้วิจัยและผู้จัดทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น โดยแยกโจทย์ปัญหาไว้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 Java Syntax

หัวข้อที่ 2 Output

หัวข้อที่ 3 Variable

หัวข้อที่ 4 Data Type

หัวข้อที่ 5 Operator

หัวข้อที่ 6 If .. Else

หัวข้อที่ 7 Switch Case

หัวข้อที่ 8 Loop

หัวข้อที่ 9 Array

หัวข้อที่ 10 Method

ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ได้มีการอ้างอิงตามเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุนักศึกษาที่ลงทะเบียนในตอนเรียนที่ 3 ที่เป็นกลุ่มทดลองจะต้องเข้ามาทำโจทย์ต่างๆ ตามหัวข้อเหล่านี้ทุกคน ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่จัดทำอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันได้ทุกคน จึงมีนักศึกษาในกลุ่มควบคุมบางส่วนได้ Login เข้ามาใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยฝึกทักษะด้วย

5.1 สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่พัฒนาขึ้น มีผลให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการเขียนโปรแกรมภาษา Java ดีขึ้น และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาตอนเรียนที่ 3 สอบผ่านคิดเป็น 86.96 เปอร์เซนต์ ส่วนในกลุ่มควบคุม ตอนเรียนที่ 1 และ 2 นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ คิดเป็น 87.50 ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เช่น ระดับทักษะความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน ความขยันหมั่นเพียร การทำการบ้านแบบฝึกหัด และการใช้แอปพลิเคชันช่วยฝึกทักษะอย่างครบถ้วนทุกข้อทุกบท เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอบผ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระหว่างนักศึกษาปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2562 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 060213104 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยทั้ง 2 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลย ผลปรากฏว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่นักศึกษาบางส่วนได้ใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอบผ่านเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มทดลอง ตอนเรียนที่ 3 นักศึกษาสอบผ่านเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2556

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยที่มาจากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้แอปพลิเคชันได้ กล่าวคือ กลุ่มทดลองที่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน แต่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาพบว่า ทุกตอนเรียน มีจำนวนผู้สอบผ่านใกล้เคียงกัน จึงควรพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ต่อไปให้เหมาะสมและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้งานเพื่อเพิ่มทักษะด้านการโปรแกรมต่อไป

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการเรียนวิชานี้ที่มีจำนวนนักศึกษามาก และเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาแต่ละคนทำโจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเองหรือไม่ อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากจำนวนมากของนักศึกษาที่ต้องตรวจสอบ ดังนั้น สำคัญที่ผู้สอนและนักศึกษาต้องมีเวลาว่างที่ตรงกัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในการทำโจทย์ปัญหาของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด

การมีเวลาว่างที่ตรงกันย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการแนะนำ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำโจทย์ปัญหาอย่างทันสมัย การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาและการสอบถามความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมในภาษา JAVA อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

นอกจากนี้ การให้เวลาว่างที่ตรงกันยังส่งเสริมการสร้างควมไว้วางใจระหว่างผู้สอนและนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาและสามารถสอบถามได้อย่างอิสระ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในที่สุดจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความก้าวหน้าและดีขึ้นอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

- กิตติ เสือแพรมะมีชัย โลหะการ. (2557). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิทัล สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต. *The 7th National Conference on Technical Education*.
- ดราวรรณ นนทาสี, วิวัฒน์ มีสุวรรณ, เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว. (2557). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4. *การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยขอนแก่น*.
- นันทพร นนศรีราช. (2556). ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.
http://potinimi.blogspot.com/2013/02/1_16.html
- ประกายรัตน์ สุวรรณ. (2555). แอปพลิเคชันสื่อการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่. มหาวิทยาลัยสยาม.
- สวียา สุรมณี. (2015). การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. *วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม*, 2(1), Article 1.

ภาคผนวก ก

แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการ
เขียนโปรแกรมภาษา JAVA บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

กำหนดหัวข้อแบบประเมิน

หัวข้อที่ 1: ความสอดคล้องกับวิชาเรียนและความเหมาะสมในจำนวนบทเรียน

บทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการโปรแกรมภาษา Java

จำนวนบทเรียนเพียงพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาหลักของรายวิชา

จำนวนข้อในแบบทดสอบที่เพียงพอที่จะทดสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา

หัวข้อที่ 2: ความยากง่ายของแบบฝึกทักษะ

แบบทดสอบมีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบความคิดและทักษะที่แตกต่างกันของผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามและความยากง่ายของแต่ละข้อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อความยากง่ายของแบบฝึกทักษะและระดับความคิดที่ต้องการในการแก้ปัญหา

หัวข้อที่ 3: ความเหมาะสมสำหรับการช่วยฝึกการเขียนโปรแกรม

แนะนำแอปพลิเคชันที่มีหน้าที่ในการฝึกการเขียนโปรแกรม Java อย่างชัดเจนและมีการจัดเตรียมข้อมูลที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละบทเรียน

ให้การฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมในแอปพลิเคชันเป็นเชิงปฏิบัติและให้ผู้ใช้ฝึกกับภาคของปัญหาที่เป็นไปได้ในชีวิตจริง

ให้ผู้ใช้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภายในแอปพลิเคชันโดยการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกระบวนการเขียนโค้ด

หัวข้อที่ 4: ความเหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android

การใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Phone ระบบปฏิบัติการ iOS

การใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet ระบบปฏิบัติการ Android

การใช้งานบนอุปกรณ์ iPad ระบบปฏิบัติการ iOS

ภาคผนวก ข

แบบทดสอบย่อยในรายวิชา 060213105 ปฏิบัติการการโปรแกรมเชิงวัตถุ

แบบทดสอบย่อยจำนวน 20 ข้อ เพื่อวัดผลการเรียนรู้

1. การเขียนโปรแกรมที่นำคำสั่ง if ในลักษณะต่างๆ มาซ้อนเรียกว่าอะไร
 - 1.switch 2.Else 3.Nested if 4.Condition
2. nextLine() มีการทำงานอย่างไร
 - 1.รับข้อมูลตัวอักษร ชนิด Char ทางแป้นพิมพ์
 - 2.รับข้อมูลตัวอักษร ชนิด String ทางแป้นพิมพ์
 - 3.รับข้อมูลเลขทศนิยมชนิด Double ทางแป้นพิมพ์
 - 4.รับข้อมูลเลขจำนวนเต็มชนิด Int ทางแป้นพิมพ์
3. จาก statement ต่อไปนี้ เลือกเติม บรรทัดที่ 8 ให้ได้ผลลัพธ์ Subject is JAVA

```

1  /* Write your Java code here */
2  public class HelloWorld {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          char subject ;
6          String nameSub = "JAVA" ;
7          String result ;
8          subject = 
9          result = (subject == 'J') ? "Subject is JAVA" : "Subject isn't JAVA";
10         System.out.println(result);
11     }
12 }
```

1. [nameSub].charAt(1) ;
2. (nameSub).charAt(0) ;
3. nameSub.CharAt(1) ;
4. nameSub.CharAt(0) ;

4. statement ข้อใด จะทำให้เกิด infinite loop

1. `int num = 0 ;`

`while (num >= 1) { System.out.print(num++) ; }`

2. `int num = 0 ;`

`while (num = 0) { System.out.print(num) ; }`

3. `int num = 0 ;`

`while (num <= 0) { num++ ; System.out.print(num- -) ; }`

4. `int num = 0 ;`

`while (num != 0) { num++ ; System.out.print(num- -) ; }`

5. for loop ข้อใด ที่ได้ผลลัพธ์ 01 แสดงออกมาทางหน้าจอ

1. `for( int i = 0 ; i<=0 ; i ++ ) System.out.print( i ) ;`

2. `for( int i = 0 ; i >= 1 ; i ++ ) System.out.print( i ) ;`

3. `for( int i = 0 ; i <= 1 ; i ++ ) System.out.print( i ) ;`

4. `for( int i = 0 ; i >= 0 ; i ++ ) System.out.print( i ) ;`

6. ข้อใดเรียงลำดับความสำคัญของ Operator ทางคณิตศาสตร์ในสมการได้ถูกต้องที่สุด

1. `- , / , % , * , +`

2. `- , * , / , % , +`

3. `/ , % , - , * , +`

4. `% , / , * , - , +`

7. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ `- 2 * 3 - ( - 9 + 7 * 3 ) + 24 % 10 / 2 + ( 33 % 17 )`

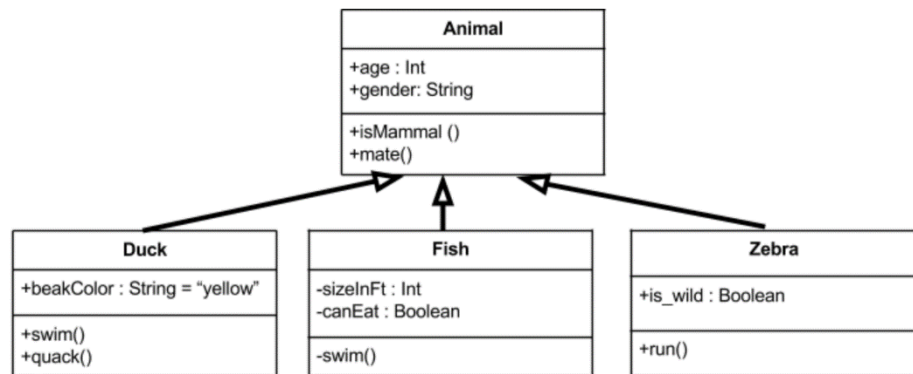
1. 11

2. 8

3. 5

4. 0

8. จากภาพข้อใดถูกต้อง



1. Inheritance 2. Composition 3. Association 4. Implementation

9. ข้อใดถูกต้องเมื่อต้องการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Composition

1. extends Person
2. Person person = new Person();
3. private class Person { }
4. Import
javax.swing.JOptionPane;

10. การประกาศ Array ใน Statement ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. int data[] = new int [10];
2. int data = new int [10];
3. int [] data = new int [10];
4. int data[];
data = new int [10];

11. ภาษาจาวาเมื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมเสร็จแล้ว ไฟล์ที่ได้จะถูกเรียกว่าอะไร

1. Binary 2. Bytecode 3. Machine language 4. Execute

12. ข้อใดที่ช่วยให้ภาษาจาวาสามารถทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ

1. Garbage Collection 2. Polymorphism
3. Java Virtual Machine 4. Object-oriented

13. ข้อใดที่เป็นการจัดการหน่วยความจำของภาษาจาวา

1. Garbage Collection 2. Polymorphism
3. Java Virtual Machine 4. Object-oriented

14. ข้อใดเป็นคำสั่งในการสร้างตัวแปรค่าคงที่ของภาษาจาวา

1. const 2. extends 3. static 4. final

15. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ $020 / 010 + 10 \% 0xA0$

1. 12 2. 20 3. 32 4. 46

16. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ $(10 \& 16 \wedge 8 | 10)$

1. 8 2. 10 3. 16 4. 24

17. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ $(\sim 6 + 20)$

1. 13 2. 20 3. 26 4. 30

18. จากโปรแกรมที่กำหนดให้ เมื่อดำเนินการในข้อใดที่ไม่มีในโปรแกรมนี้

```

1 public class SubTest1 {
2     public SubTest1 ( ) { }
3
4     public static void main(String[] args)
5     {
6         SubTest1 obj = new SubTest1 ();
7         System.out.println( ( A0( 5 ) <= obj.A1( 5 ))? SubTest1.A0( 5 ) : obj.A1( 5 ));
8     }
9
10    public static int A0( int n) {
11        if (n > 5) return( n + A0( n-1) ); else return ( n);
12    }
13
14    public int A1( int n) {
15        if (n >= 5) return( n + A1( n-2) ); else return ( n);
16    }
17 }
18

```

1. Static Method 2. Instance Method
3. Overloading Method 4. Recursive Method

19. จากโปรแกรมที่กำหนดให้ จงหาผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรม

```

1 public class SubTest2 {
2     public static void main(String[] args)
3     {
4         System.out.print( isValue (4) );
5     }
6
7     public static int isValue(int n)
8     {
9         switch( n % 3){
10            case 0: return( n );
11            case 1: return( n * isValue( n - 2));
12            case 2: return( n * isValue( n - 3));
13        }
14        return(2);
15    }
16 }
17

```

1. 0

2. 4

3. 8

4. 16

20. จงหาผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้

```

1 public class SubTest3 {
2
3     public String toString(int width []) {
4         char n = 0;
5         int val = 0;
6         while ( n < width.length) val += width[n++];
7         return(Integer.toString(val));
8     }
9
10    public static void main(String[] args) {
11        int width[] = {'A','B','C','D'};
12        SubTest3 obj = new SubTest3();
13        System.out.println( obj.toString(width) );
14    }
15 }

```

1. 255

2. 266

3. 288

4. 299

ไม่มีเนื้อหาจากต้นฉบับ